

韦子健

材料科学与工程硕士 · AI for Science 交叉研究

联系方式

(待补充)

(待补充)

教育背景

北京理工大学

材料科学与工程 (能源大类) · 硕士在
读

2024.09 — 至今

北京理工大学

徐特立英才班 (物质科学方向) · 本科
2020.09 — 2024.06

专业技能

AI 与机器学习

LLM / RAG / Agent 工作流 / Prompt
Engineering / 向量数据库 / XGBoost /
LightGBM / SHAP

化学信息学

RDKit / SMILES / 分子描述符计算 / 混
合规则 / 高通量筛选管线

编程与工程

Python / 全栈开发 / 文档解析
(MinerU) / 向量化 (BGE-M3)

科学数据处理

大规模专利数据处理 / 可解释性分析 /
多源数据融合

个人概述

AI for Science 交叉研究者, 具备 AI、化学/材料、科学计算三方面跨学科能力。
硕士课题聚焦 AI for Battery, 研究方向涵盖高功率/快充型锂离子电池、智慧电
池及全固态电池。具备从算法研发到工程落地的完整 AI 开发经验, 熟悉贝叶斯
优化、分子表征学习与高通量实验策略设计。

工作与科研经历

硒铟科技

2024 — 至今

算法工程师

- 从 0 到 1 主导开发文献智能筛选 Agent + RAG 系统, 涵盖文档解析与向量化 (MinerU + BGE-M3)、混合检索架构 (向量 + BM25 双路融合 + Reranker 精排)、基于双层意图识别的 Agent 流程设计, 单次材料筛选流程从人工 2-3 小时缩短至分钟级
- 独立完成一款接入多模态大模型的 AI 小程序全栈开发, 具备 Prompt Engineering、向量数据库、AI 推理优化等实战经验

北京云智材料大数据研究院

实习

材料大数据工程师

- 累计处理数十万条多源专利数据, 具备大规模科学数据工程能力

项目经历

电解液电导率端到端预测 AI for Battery

- 基于 RDKit 构建溶剂分子描述符库, 结合混合规则将单组分描述符扩展为多组分特征向量, 实现对任意配方电解液电导率的端到端预测
 - 系统对比 RF、XGBoost、LightGBM 等集成学习模型, XGBoost 实现 $R^2 > 0.95$ 的预测精度
 - 引入 SHAP 可解释性分析, 量化介电常数、分子量等特征的非线性贡献, 提出精度保留率达 75% 的简化方程, 避免黑箱预测
 - 构建 SMILES $\rightarrow$ 电导率的高通量筛选管线, 可从分子结构层面批量筛选候选电解液, 为实验设计提供计算指导
- ### 文献智能筛选 Agent + RAG 系统 硒铟科技
- 设计并实现文档解析 (MinerU) 与向量化 (BGE-M3) 管线, 构建向量 + BM25 双路混合检索 + Reranker 精排的检索架构
 - 基于双层意图识别的 Agent 流程设计, 将材料筛选从人工 2-3 小时缩短至分钟级